ДИСЦИПЛИНА	Статистический анализ рисков
ИНСТИТУТ	Институт технологий управления
КАФЕДРА	Статистики и математических методов в управлении
ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Бурцева Т.А.
СЕМЕСТР	7 семестр

Тема 10. Применение метода коэффициентов достоверности для оценки риска проекта

Задание 1. На основании данных таблицы требуется:

1. Рассчитать с использованием коэффициентов достоверности CF проектную NPV.
2. Определить для полученного значения NPV и при неизменной величине денежного потока отрегулированную по уровню проектного риска дисконтную ставку.
3. Составить аналитическое заключение.

Таблица

Исходные данные для оценки риска с использованием метода коэффициентов достоверности

Показатели	Значение показателя в t-м году		
	0	1	2
Начальные инвестиционные затраты, тыс.р.	-145 000	-	-
Денежный поток, тыс.р.	X	+108 500	+126 000
Коэффициенты достоверности	1,0	0,9	0,8
Безрисковая дисконтная ставка, %	X	10	10

Примечание. Метод оценки инвестиционного риска с использованием коэффициентов достоверности основывается на регулировании проектных денежных потоков в зависимости от связанной с ними степени неопределенности. *Эквивалент неопределенности* денежных потоков в условии риска (CE) выступает в качестве достоверной величины денежных потоков (с вероятностью данного события 0,1), которая является более приемлемой для субъекта, принимающего управленческое решение, чем запланированная величина денежных средств, ожидаемых к получению (выплате) в результате осуществления конкретных экономических мероприятий с низкой степенью определенности. Конвертирование ожидаемых денежных потоков в t-периоде в их эквиваленты определенности осуществляется с использованием коэффициентов достоверности (a_t), значения которых располагаются в пределах между 0 и 1,0. Более высокое значение a_t свидетельствует о более высокой степени неопределенности ожидаемого денежного потока. Коэффициенты достоверности рекомендуется рассчитывать с использованием формулы:

$$\alpha_t = \frac{CF_{rf}^t}{ECF_t}$$

где CF^t_{rf} – определенная величина денежного потока в t-м периоде (с вероятностью события, стремящейся к 1,0), тыс.р.

ECF_t – ожидаемое значение денежного потока в t-м периоде (запланированная величина или математическая ожидаемая величина, рассчитанная с учетом распределения вероятности генерирования CF), тыс.р.

В практической деятельности (например, в ходе экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта) коэффициенты достоверности определяются на основе субъективных оценок (суждений, опыта, интуиции) специалистами в различных областях знаний (финансовыми аналитиками, маркетологами, технологами, инженерами и пр.). В этом случае показатель a_t характеризует степень достоверности ожидаемой величины денежного потока, выявленной на основе экспертных оценок. Если в процессе анализа эффективности долгосрочных инвестиций одновременно учитываются временная ценность денежных вложений и эквиваленты определенности, то во избежание двойного счета (по уровню проектного риска), в оценке соответствующих показателей необходимо использовать безрисковую дисконтную ставку.

Показатель чистой текущей стоимости, рассчитанный с использованием коэффициентов достоверности денежного потока, определяется по формуле:

$$NPV = -\alpha_0 CF_0 + \sum \frac{\alpha_t CF_t}{(1 + r_{безриск})^t}$$

Задание 2. На основании данных таблицы требуется:

1. Оценить рискованность представленного варианта капитальных вложений, если известна следующая информация: срок реализации проекта – 5 лет, единовременные инвестиционные затраты – 1200 тыс. р., проектная дисконтная ставка – 10%, ставка налога на прибыль 24%, величина денежного потока (CF) постоянна для каждого года реализации проекта.

2. Составить аналитическое заключение.

Таблица

Планируемые результаты реализации инвестиционного проекта

Показатели	Вероятность события, коэф.					
	0,02	0,1	0,15	0,25	0,45	0,03
Годовой объем продаж (S), тыс. р.	438,79	455,0	463,0	477,94	496,32	516,69
Годовые полные издержки на производство и реализацию продукции (C), тыс. р.	220,0	209,82	191,44	180,0	172,0	166,0
Годовой объем амортизации ОФ (Dp), тыс. р.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Методические указания к решению задания 2

1. Для определения величины денежного потока используйте следующую упрощенную формулу: CF = (S-C)(1-T)+DP ×T- Capex. Предполагается применение прямолинейного метода начисления амортизации.

2. Рекомендуется рассчитать для каждого случая показатель NPV, затем определить его ожидаемую величину, стандартное отклонение и коэффициент вариации.